

N. 1

Un'urna ha 10 palline, si estraggono due palline a caso in bianco

D1) Calcolare la probabilità di non estrarre il numero 7.

$$P(X) = \frac{\binom{7}{0} \binom{9}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{1 \cdot 36}{45} = \frac{4}{5}$$

D2) Trovare la densità discreta della variabile aleatoria X che conta il numero di palline con numero pari estratte

$$P_X(k) = \frac{\binom{5}{k} \binom{5}{2-k}}{\binom{10}{2}} = \frac{10 + 25 + 10}{45} = 1$$

D3) Calcolare $E[X]$ e la varianza

$$E[X] = \frac{nK}{N} = \frac{2 \cdot 5}{10}$$

$$\text{var}[X] = \frac{nK(N-K)(N-n)}{N^2(N-1)} = \frac{2 \cdot 5(10-5)(10-2)}{10^2(10-1)} = \frac{10(5)(8)}{900} = \frac{400}{900} = \frac{4}{9}$$

N. 2

Si lancia un dado equo. Se esce un numero pari, si lancia una moneta la cui probabilità che esca testa è uguale a p ; se esce un numero dispari, si lancia una moneta la cui probabilità che esca testa è q

D1) Verificare che la probabilità che sia uscita un numero dispari sapendo che è uscita testa è uguale a $\frac{q}{q+p}$

$$P(E_2|T) = \frac{P(T|E_2)P(E_2)}{P(T|E_2)P(E_2) + P(T|E_1)P(E_1)} = \frac{q \cdot \frac{1}{2}}{q \cdot \frac{1}{2} + p \cdot \frac{1}{2}} = \frac{q}{q+p}$$

N. 3

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = (1-q_1)^{x_1} (1-q_2)^{x_2} q_1 q_2 \quad x_1, x_2 \geq 0$$

D5)

$$P(\{X_2 = X_1 + 1\} \cup \{X_2 = X_1 - 1\}) = \frac{q_1 q_2 (1-q_1 + 1-q_2)}{1 - (1-q_1)(1-q_2)}$$

$$= \sum_{k \geq 0} (1-q_1)^k (1-q_2)^k q_1 q_2 + \sum_{k \geq 0} (1-q_1)^k (1-q_2)^k q_1 q_2 = q_1 q_2 \left(\sum_{k \geq 0} (1-q_1)^k (1-q_2)^k + \sum_{k \geq 0} (1-q_1)^k (1-q_2)^k \right) =$$

$$q_1 q_2 \left(\frac{1}{1 - (1-q_1)(1-q_2)} + \frac{1}{1 - (1-q_1)(1-q_2)} \right) = \frac{q_1 q_2 (1-q_1 + 1-q_2)}{1 - (1-q_1)(1-q_2)}$$

D6) Trovare le densità marginali di X_1 e X_2

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = (1-q_1)^{x_1} (1-q_2)^{x_2} q_1 q_2$$

$$p(X_1) = (1-q_1)^{x_1} q_1 q_2 \sum_{k \geq 0} (1-q_2)^{x_2} = (1-q_1)^{x_1} q_1 q_2 \cdot \frac{1}{1 - (1-q_2)} = (1-q_1)^{x_1} q_1$$

$$P(X_2) = (1-q_2)^{x_2} q_1 q_2 \sum_{k \geq 0} (1-q_1)^{x_1} = (1-q_2)^{x_2} q_1 q_2 \cdot \frac{1}{1 - (1-q_1)} = (1-q_2)^{x_2} q_2$$

N. 4

Sia X una v.d. con densità continua $f_X(x) = \frac{e^x}{e \cdot e^{-1}} \cdot 1(x)$

D7) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = |X|$

$$P(0 \leq Y \leq 1) \rightarrow \begin{cases} 1 & \text{se } y \geq 1 \\ 1 - e^{-y} & \text{se } 0 \leq y < 1 \\ 0 & \text{se } 0 \leq y \end{cases} \quad * = P(-y \leq X \leq y) = \int_{-y}^y \frac{e^x}{e \cdot e^{-1}} dx = \frac{e^y - e^{-y}}{e \cdot e^{-1}}$$

D₈) $\mathbb{Z} : [x]$ dove $[x] = \max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$ è la parte intera di x

$$p_2(-1) + p_2(0) = \int_{-1}^0 \frac{e^x}{e - e^{-1}} dx + \int_0^1 \frac{e^x}{e - e^{-1}} dx = \frac{1 - e^{-1}}{e - e^{-1}} + \frac{e - 1}{e - e^{-1}} = \frac{e - e^{-1}}{e - e^{-1}}$$

11.3

D₉) $\mu = 2 \quad \sigma^2 = 16$ Calcolare $P(1 \leq X \leq 9)$

$$P\left(\frac{1-2}{4} \leq X^* \leq \frac{9}{4}\right) = \Phi\left(\frac{1}{4}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{9}{4}\right)$$

D₁₀)

$$\text{Calcolare } P(X_1 + \dots + X_{900} < 180) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{900} - 900 \cdot 0}{\sqrt{900} \sqrt{9}} < \frac{180}{\sqrt{900} \sqrt{9}}\right) = \Phi\left(\frac{180}{90}\right) = \Phi(z)$$